# Zugeordnete DEAs

Aus einem NEA kann ein **äquivalenter** (zugeordneter) DEA konstruiert werden

## Äquivalenz von Automaten

zwei Automaten $A$ mit $L(A)$ und $B$ mit $L(B)$ sind äquivalent, wenn sie beide die gleiche formale Sprache **mit dem gleichen Eingabealphabet** akzeptieren, also $L(A) = L(B)$.

Jeder NEA $A$ hat einen einen zugeordneten DEA $A^d$, also ein DEA, der die gleiche Sprache akzeptiert

Zwar ist die Struktur eines NEAs nichtdeterministisch, ihre Verarbeitung ist aber durch das Replizierungsmodell deterministisch zu beschreiben.

Geht ein NEA beim Einlesen eines Symbols in mehr als einem Zustand über, so kann man beim Zustandsübergang so viele Repliken erstellen wie es Zielzustände gibt. Beim jedem Zustandsübergang werden alle Zielzustände in einer Menge zusammengefasst (also man nimmt das Ergebnis der δ-Funktion an der Stelle, die eine Menge liefert). Diese Zustandsmenge repräsentiert im zugeordneten DEA ein eindeutig unterscheidbaren Zustand.

> $A = (X, S, S0, \delta, F)$
> $A^d = (X, S^d, s_0^d, \delta^d, F^d)$
> $S^d := \mathscr{P}(S)$
> $s_o^d := S_0$
> $\delta^d(Q, x) := \bigcup_{q \in Q} \delta(q, x)$
> $F^d := \{Q \in S^d | Q \cap F \neq \emptyset\}$

Dieses Verfahren heißt Teilmengenkonstruktion und basiert auf dem [[Erreichbarkeitsprinzip]]

# Aufgaben

## 1)

Geben Sie zu folgenden Formalen Sprachen $L_i$ die mengentheoretische Schreibweise, Zustandsübergangsgraphen eines NEAs $A_i$ mit $L_i = L(A_i)$ sowie Zustandsüberganstabelle an und konstruieren Sie anschließend jeweils den Zugeordneten DEA $A_i^d$.

### 1a)

Die Sprache $L_1$ über dem Alphabet $X = \{a, b\}$ die alle Wörter enthält, die in $ab$ enden

### 1b)

Die Sprache $L_2$ über dem Alphabet $X = \{0, 1\}$ die alle Wörter enthält, die $1$ als vorletztes Zeichen haben

### 1c)

Die Sprache $L_3$ über dem Alphabet $X = \{0, 1\}$ die alle Wörter enthält, die das Teilwort $00$ oder $11$ enthalten

### 1d)

Die Sprache $L_4$ über dem Alphabet $X = \{a, b\}$ die alle Wörter enthält, bei dem erstes und letztes Symbol gleich sind

### 1e)

Die Sprache $L_5$ über dem Alphabet $X = \{a, b\}$ die alle Wörter enthält, die aus einer Folge von $a$'s, dessen Länge teilbar durch 3 ist, gefolgt von einer Folge von $b$'s, dessen Länge ungerade ist, bestehen.